

A18

Observaciones: Escribi las respuestas

8. Escriba un programa para Winnips que solicite por pantalla el ingreso de una cadena de caracteres por teclado y que finalice al leer el carácter 0. Luego, el programa debe imprimir la cadena ingresada al derecho y al revés. (10 pts)

.DATA
 CONTROL word32 0x10000 ✓
 DATA word32 0x10008 ✓
 Cadena .asciiz
 Cadena2 .asciiz
 Texto .asciiz "Ingresar un caracter" ✓

.code
 lwu \$s0, DATA(\$0) ✓
 lwu \$s1, CONTROL(\$0) ✓
 daddi \$t1, \$0, Texto ✓
 sd \$t1, 0(\$s0) ✓
 daddi \$t1, \$0, 4 ✓
 sd \$t1, 0(\$s1) ✓
 → daddi \$s6, \$0, Cadena ✓
 loop: daddi \$t1, \$0, 9 ✓
 sd \$t1, 0(\$s1) ✓
 lbld \$a0, 0(\$s0)
 sb lb \$a0, 0(\$s6)
 daddi \$s6, \$s6, 1 ✓
 bnez \$a0, loop
 daddi \$a1, \$0, Cadena ✓
 daddi \$a2, \$0, Cadena2 ✓
 jal al_reves
 daddi \$t1, \$0, Cadena ✓
 sd \$t1, 0(\$s0) ✓
 daddi \$t1, \$0, 4 ✓
 sd \$t1, 0(\$s1) ✓

Al_reves: daddi \$t4, \$0, \$0
 loop1: lb \$t2, 0(\$a1)
 daddi \$a1, \$a1, 1
 daddi \$t4, \$t4, 1 ✓
 bnez \$a1, loop1

loop2: daddi \$a1, \$a1, -1 ✓
 lb \$u0, 0(\$a1) ✓
 sb \$u0, 0(\$a2) ✓
 daddi \$a2, \$a2, 1 ✓
 daddi \$t4, \$t4, -1 ✓
 bnez \$t4, loop2 ✓

jr \$ra.

* MUY QUE COMPILAR CON OX30

daddi \$t1, \$0, Cadena2 ✓
 sd \$t1, 0(\$s0) ✓
 daddi \$t1, \$0, 4 ✓
 sd \$t1, 0(\$s1) ✓

halt.

A 17/20

Redictado de Arquitectura de Computadoras 2025

Parcial 2 - Flotante - 11/07/2025

Apellido y Nombre: _____

Nro. de Alumno: _____

Observaciones: Completar las respuestas con tinta en imprenta mayúscula. Cada ejercicio indica su valor en puntos. SE APRUEBA CON 12 PUNTOS. NOTA MAXIMA: 20

- 0 1. Indicar el CPI de un programa con 11 instrucciones, 3 ciclos perdidos por dependencia de datos y 1 ciclo perdido por dependencia de control. (1 pto)

CPI: 13/11

- 1 2. ¿Qué mecanismo puedo usar para disminuir los atascos por dependencia de datos? (1 pto)

PUEDO USAR EL ORDENAMIENTO DE LINEAS DE CODIGO O CON LA OPCION DE HABILITAR EL FORWARDING

- 3 3. El siguiente código busca un número definido en memoria dentro de una tabla. Se deben completar los espacios para cumplir con esta funcionalidad. (0,5 pto c/u)

.data
TABLA: word 20, 1, 14, 3, 2, 58, 18, 7, 12, 11
NUM: word 7
LONG: word 10
.code
LD R1, LONG(R0)
LD R2, NUM(R0) ✓
DADD R3, R0, R0
DADD R10, R0, R0

LOOP: LD R4, TABLA(R3) ✓
BEQ R4, R2, LISTO ✓
DADDI R1, R1, -1 ✓
DADDI R3, R3, 8 ✓
BNEZ R1, LOOP ✓
J FIN
LISTO: DADDI R10, R0, 1
FIN: HALT

- 1 4. ¿Qué ocurriría si se habilita la opción DELAYSLOT sin modificar el código anterior? (1 pto)

NO FUNCIONARIA EL CODIGO YA QUE CUANDO SE LEE LA LINEA: BNEZ R1, LOOP, SE VA A EJECUTAR LA SIGUIENTE LINEA QUE VA AL FIN DEL CODIGO.

- 2 5. Completar las instrucciones faltantes para que el llamado y retorno de la subrutina se realice correctamente. (1 pto c/u)

.data
result: word 0
.text
daddi r4, r0, 10
daddi r5, r0, 20
JAL SUMAR ✓

sd r2, result(r0)
halt
sumar: dadd r2, r4, r5
JR \$RA ✓

- 0 6. Explique cómo funciona el BRANCH TARGET BUFFER. (1 pto)

EL BTB FUNCIONA COMO UNA PREDICCIÓN PARA LOS SALTOS DONDE ESA PREDICCIÓN FALLA SE TE ASIGNA 2 CICLOS DE SALTO COMO UNA PENALIZACIÓN.

- 0 7. ¿Cómo se podrían solucionar los atascos estructurales de un programa? (1 pto)

LOS ATASCOS ESTRUCTURALES SE PRODUCEN POR CONFLICTOS POR LOS RECURSOS ENTONCES SE PUEDEN SOLUCIONAR CON LA INSTRUCCION NOP QUE TE DA MAS CICLOS PARA TENER EL RECURSO DISPONIBLE

- 10 8. Escribir un programa para Winmips que pida en pantalla el ingreso de 20 caracteres por teclado. Con estos caracteres se deben generar dos cadenas de 10 lugares cada una y se deben imprimir en pantalla. Utilice al menos una subrutina. (10 pto)

8) .DATA

```
CONTROL: .WORD32 0X10000
DATA: .WORD32 0X10000
CADERA1: .SPACE 10
CADERA2: .SPACE 10
TEXT: .ASCII "INGRESE ON CHARACTER"

.CODE
LWU $S6, CONTROL($0)
LWU $S7, DATA($0)
DADDI $A3, $0, TEXT
DADDI $A0, $0, CADERA1
JAL LEER
DADDI $A0, $0, CADERA2
JAL LEER
DADDI $A0, $0, CADERA1
DADDI $A1, $0, CADERA2
JAL IMPRIMIR
HALT
```

LEER: DADD \$S0, \$0, \$A0

```
DADDI $T9, $0, 9 ; PHEA LEER CARACTER
DADDI $T4, $0, 4 ; PHEA IMPRIMIR
DADDI $T8, $0, 10 ; LONGITUD
SICO: SW $A3, 0($S7) ; PASO TEXTO
SW $T4, 0($S6) ; IMPRIMO
SW $T9, 0($S6) ; LEER CARACTER
LBU $T1, 0($S7) ; LO BUCA EN DATA
SW $T1, 0($S0)
DADDI $S0, $S0, 1 ; DESPLAZO AL SIGUIENTE BYTE
DADDI $T8, $T8, -1 ; DECREMENTO CONTADOR
BNEZ $T8, SICO
JR $RA
```

IMPRIMIR: SW \$A0, 0(\$S7) ; PASO CADERA1

```
DADDI $T4, $0, 4
SW $T4, 0($S6) ; IMPRIMO
SW $A1, 0($S7) ; PASO CADERA2
SW $T4, 0($S6) ; IMPRIMO
JR $RA
```